

智慧消防物联网监控系统设计

■ 陈淑武 厦门四信通信科技有限公司

摘要：详细分析了进行智慧消防物联网监控系统建设的必要性，以及消防安全对智慧消防物联网监控系统的技术需求，并结合智慧消防物联网云平台及终端设计的实践经验，对智慧消防物联网监控系统的设计技术进行了详尽的总结及阐述。

关键词：智慧消防；消防物联网；LoRa；NB-IoT；2.5G/3G/4G

随着我国经济的高速发展和城市建设规模的不断扩大，城市中高层、超高层建筑和大型建筑日益增多，建筑消防安全问题也越来越突出，一旦发生火灾极易出现群死群伤的重大灾害并造成严重的社会影响。同时，社会单位对“消防社会化”的思想认识不够，专业技术知识不足，内部消防安全检查质量没有保证，甚至出现个别管理人员弄虚作假等情况，造成建

筑火灾隐患难以排除。

为解决当前消防安全领域存在的薄弱环节和突出问题，有效防范和坚决遏制重特大事故，采用物联网、互联网、云计算、云储存、大数据智能分析等先进技术手段，建设智慧消防物联网监控系统已经迫在眉睫。

一、智慧消防物联网监控系统架构设计

系统架构设计采用典型的物联网三层架构：采集层、通信层及平台应用层。系统主要功能是远程实时检测现场各类消防危险源、消防设施、消防水源及环境参数，通过云平台进行存储、分析、处理、报警，展示整个区域消防状况及消防报警信息，并和公安消防系统联动，达到智能检测、智能处理、智能报警、智能联动的效果。系统架构图如下：



二、系统采集层设计

采集层通过各种专业传感器检测现场温度、烟雾、可燃气体、电气火灾等消防安全危险源，消防栓及喷淋头水压、消防水箱及消防池水位、消防主机、消防管道阀门、防火门启闭等消防设施主要参数，以及现场视频信息。主要设备包括：

(1) 温感探测器：实时监测现场温度，具备报警和智能联网功能，可24小时不间断监控。内嵌LoRa或NB-IoT模块，实现智能联网。

(2) 烟雾探测器：实时监测现场烟雾浓度，具备报警和智能联网功能，可24小时不间断监控。内嵌

LoRa或NB-IoT模块，实现智能联网。

(3) 可燃气体探测器：具备对加油站、化学品场所、化学品仓等危化品场所的可燃气体浓度实时探测功能，可24小时不间断监控。内嵌LoRa或NB-IoT模块，实现智能联网。

(4) 电气火灾监测系统：具备对电气线路的电压、电流、温度、漏电及故障电弧的探测功能，可24小时不间断。内嵌LoRa或NB-IoT模块，实现智能联网。

(5) 消防水压/水位监测系统：对消防栓及喷淋头水压、消防水箱及消防池水位进行实时远程监测，通过

GPRS/NB-IoT/LoRa进行智能联网，可24小时不间断监测。

(6) 火灾自动报警系统：24小时不间断监控火灾自动报警设备的报警及故障信息，通过有线宽带或2.5G/3G/4G网络进行智能联网。

(7) 视频监控系统：24小时不间断监控消防室、消防通道及消防重点部位的视频信息，本地高清实时录像，并通过有线宽带或4G网络进行智能联网。

三、系统通信层设计

采集层采集的各类信息通过通信层的通信设备可靠地传输到平台应用层。通信方式根据现场情况可采用有

线、无线（2.5G/3G/4G、NB-IoT、ZigBEE、LoRa、北斗）、有线和无线相互备份等方式。主要子系统的通信组网方案如下：

（1）温感、烟感通信组网设计

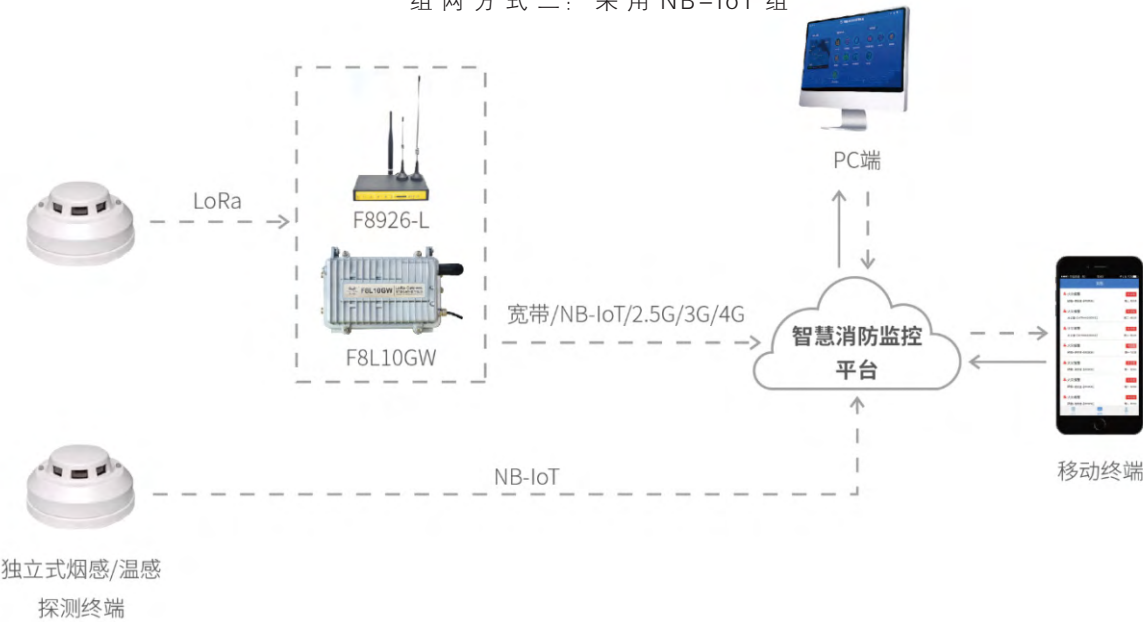
组网方式一：采用 LoRa 自组网技术，具备穿透能力强、低功耗、超长距离传输等特点。LoRa 视距

范围内通信距离超过 10 公里，可穿透 8 层以上普通楼板，休眠电流 <1.8uA，非常适合消防物联网设备的自组网传输。将 LoRa 模块内嵌至温感、烟感中，使其具备 LoRa 组网功能，同时结合 LoRa 转 NB-IoT/3G/4G 网关，实现远距离实时监控。

组网方式二：采用 NB-IoT 组

网技术。NB-IoT 具备深度覆盖（比 GSM 高 20db 的覆盖增益，可实现地下室、车库等区域覆盖），海量连接（每个小区达 10 万个连接），超低功耗，低成本等特点。将 NB-IoT 模块内嵌至温感、烟感中，使其具备远程组网功能。

组网框图如下：



（2）电气火灾监控组网设计

组网方式一：电气火灾探测器先通过 LoRa 无线或 485/CAN/2BUS 等有线方式和电气火灾监控器组网，

再通过电气火灾监控器中内嵌的 NB-IoT 或 2.5G/3G/4G 进行远程监控。

组网方式二：将 NB-IoT 模块内嵌至电气火灾探测器中，使其具备远

程组网功能。

组网框图如下：



（3）火灾自动报警系统及视频监控

火灾自动报警系统主要通过

CAN/485/2BUS 总线与用户信息传输装置进行组网，再通过用户信息传输装置内置的以太网接口进行远程联

网。视频监控系统采用带以太网接口的 IP 摄像头，通过有线宽带进行远程联网。组网框图如下：



(4) 消防栓防盗及水压监控系统组网设计

消防栓闷盖内嵌水浸传感器、三轴加速度传感器,具备防盗水、开盖、撞倒及破坏报警功能,同时内嵌

LoRa 模块和 NB-IoT/2.5G 通信模块,具备 LoRa 组网和远程联网功能。在消防栓取水管道安装具备 LoRa 组网功能的压力采集设备和压力变送器,实时监测消防水压力。压力采集设备和消防栓闷盖通过 LoRa 组网,

再通过消防栓闷盖的 NB-IoT/2.5G 进行远程联网。压力采集设备也可直接通过内嵌的 NB-IoT/2.5G 模块实现远程组网。

组网框图如下:



四、系统平台应用层设计

平台应用层是系统的核心,采用 B/S 架构,支持 GIS 地图和手机 APP。平台完成各类消防参数的采集、存储、处理、报警、展示、报表、定位、联动等功能。用户可通过 PC 或手机 APP 查看现场状况、报警接收及定位、系统管理、现场控制等功能。

平台应用层包含五大系统:危险源实时监测及报警系统、火灾自动报警监测系统、消防用水监测及报警系统、重点部位视频监控及报警系统、权限管理系统。

(1) 危险源实时监测及报警系统:实时监测现场温度、烟雾、可燃气体浓度、电气线路的电压、电流、漏电流等危险源参数,并对数据进行存储、展示、分析、统计,对发生火灾的趋势进行预测、发布和预警。

(2) 火灾自动报警监测系统:

实时监测社会单位的火灾自动报警系统状态,并监督单位进行维护整改。

(3) 消防用水监测及报警系统:实时监测消防栓水压、消防池水位、喷淋水压等参数,发现问题实时告警。

(4) 重点部位视频监控及报警系统:对于重点单位,比如加油站、煤气站、大型场馆等单位,除了进行数据监测外,还需要进行实时的视频监控,以便更直观地掌控消防安全情况,及时处置消防隐患。

(5) 权限管理系统:对于不同的人员进行多级权限管理,社会单位、消防监管部门、行业主管部门、各级政府、公安派出所及社会大众拥有不同的访问权限。

五、系统安全性设计

(1) 系统具备模块权限管理和数据权限管理,有效保证平台及数据

对不同角色人员的私密性。

(2) 采用手机验证码系统,有效防范个人账号被暴力破解,有效保证私密性和安全性。

(3) 采用成熟标准的 VPN (PPTP, L2TP, IPSEC) 技术和专用数据加密技术,确保数据安全性。

(4) 采用完备的服务器安全防护体系,有效阻挡非法攻击,确保服务器安全稳定运行。

六、结语

为了提升消防安全水平,智慧消防物联网监控系统的设计人员必须结合实际应用需求,遵循实用性和先进性相结合的基本原则,采用各种先进的物联网、互联网、云计算、人工智能等技术,才能设计出满足消防安全需求的系统,才能更好地保障人们的生产和生活。